

Лабораторная работа №2

Предварительная настройка оборудования Cisco

Сахно Никита НФИбд-02-23

Abstract

В данном отчёте представлены результаты выполнения лабораторной работы по теме предварительной настройки оборудования Cisco.

Описаны использованные методы, выполненные действия, полученные результаты и их анализ.

Сделаны выводы о достижении поставленной цели.

Введение

Актуальность

Здесь обосновывается актуальность предварительной настройки оборудования Cisco, её значение при построении и администрировании компьютерных сетей.

Цель работы

Здесь приводится формулировка цели лабораторной работы.

Задачи

Перечисляются конкретные шаги, которые необходимо выполнить для достижения цели лабораторной работы.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является сетевое оборудование Cisco.

Предметом исследования являются процессы предварительной настройки и конфигурирования сетевого оборудования.

Методы исследования

В работе используются методы практической настройки сетевого оборудования, моделирования компьютерной сети, проверки конфигурации и анализа результатов выполненных действий.

Схема выполнения работы

На рис. 1 представлена общая последовательность действий при выполнении работы.

```
graph TD; A((Начало)) --> B[Подготовить оборудование]; B --> C[Выполнить предварительную настройку]; C --> D[Проверить конфигурацию];
```

Начало

Подготовить
оборудование

Выполнить
предварительную
настройку

Проверить конфигурацию

Теоретическая часть

В данном разделе излагаются теоретические сведения, необходимые для понимания предварительной настройки оборудования Cisco.

Рассматриваются назначение сетевого оборудования, основные параметры его конфигурации, способы подключения к устройствам и принципы выполнения базовых команд настройки.

Материалы и методы

В этом разделе описываются используемое оборудование и программное обеспечение, параметры конфигурации, последовательность действий и методы проверки полученных результатов.

- сетевое оборудование Cisco;
- компьютер для выполнения настройки;
- программное обеспечение для работы с сетевым оборудованием;
- консольное подключение к оборудованию;
- команды предварительной настройки и проверки конфигурации.

Выполнение лабораторной работы

В данном разделе последовательно описываются выполненные действия по предварительной настройке оборудования Cisco.

Каждый существенный этап документируется скриншотом с подписью и ссылкой на него.

Подготовка оборудования

Описывается подготовка оборудования к выполнению лабораторной работы.

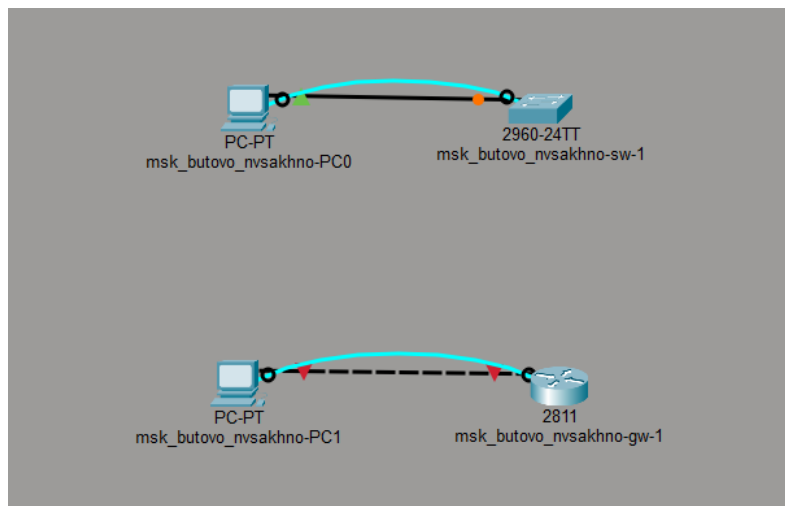


Figure 2: Подготовка оборудования

На рис. 2 представлен результат подготовки оборудования.

Выполнение предварительной настройки

Описываются выполненные команды и параметры предварительной настройки оборудования Cisco.

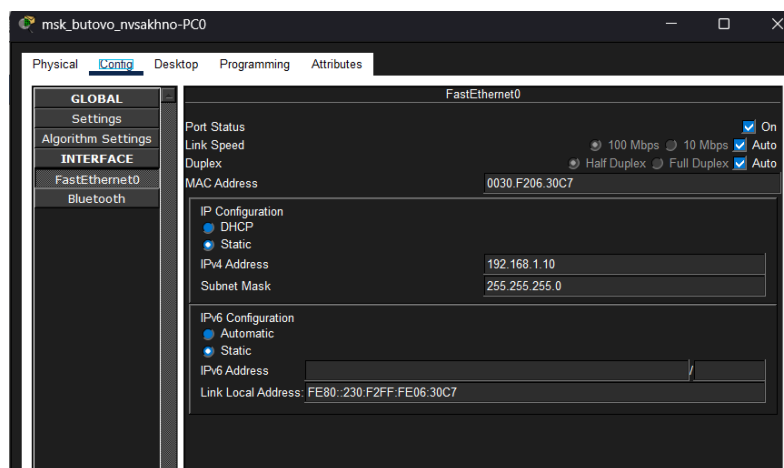


Figure 3: Предварительная настройка оборудования

На рис. 3 представлен результат предварительной настройки.

Проверка конфигурации

Описываются действия, выполненные для проверки правильности настройки оборудования.

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
Router(config)#hostname msk-butovo-nvsakhno-gw-1  
msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config)#
```

Figure 4: Проверка конфигурации

На рис. 4 представлен результат проверки конфигурации.

Дополнительные этапы работы

При наличии дополнительных действий они последовательно описываются в данном разделе. Для каждого этапа приводятся соответствующие скриншоты.

```

msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config-if)#no shutdown
msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config-if)#exit
msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config-line)#password cisco
msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config-line)#login
msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config-line)#exit
msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config)#line console 0
msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config-line)#password cisco
msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config-line)#login
msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config-line)#exit
msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config)#enable secret cisco
msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config)#service password encryption
msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config)#

% Invalid input detected at '^' marker.

msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config)#service password-encryption
msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config)#
msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config)#ip domain name donskeya.rudn.edu
msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-butovo-nvsakhno-gw-1.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 512
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:36:16.163: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:36:16.163: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config-line)#exit

```

Figure 5: Результат выполнения лабораторной работы

На рис. 5 представлен результат выполнения соответствующего этапа.

Результаты

В данном разделе приводятся объективные результаты, полученные в ходе выполнения лабораторной работы.

Приводятся результаты настройки оборудования, значения заданных параметров, выводы команд и скриншоты. Интерпретация результатов в данном разделе не выполняется.

Обсуждение результатов

В данном разделе проводится анализ полученных результатов.

Рассматривается соответствие выполненной настройки поставленным требованиям, анализируются полученные параметры и возможные причины отклонений.

Заключение

В процессе выполнения лабораторной работы была выполнена предварительная настройка оборудования Cisco.

Основные итоги работы:

- выполнена подготовка сетевого оборудования;
- выполнена предварительная настройка оборудования;
- проверена корректность конфигурации;
- зафиксированы результаты выполненных действий;

- достигнута поставленная цель лабораторной работы.

Список литературы

Что выносится в приложения

При необходимости сюда выносятся:

- листинги программ и команд;
- большие таблицы с исходными данными;
- промежуточные результаты настройки;
- дополнительные скриншоты;
- дополнительные материалы по выполненной лабораторной работе.

Каждое приложение начинается с новой страницы и имеет заголовок.